

1. Pengertian Evaluasi Model

Evaluasi Model adalah proses mengukur seberapa baik model Machine Learning bekerja terhadap data.

Tujuan evaluasi:

Mengetahui kualitas model

Membandingkan model

Menentukan apakah model layak digunakan

2. Mengapa Evaluasi Penting

Model yang telah dilatih belum tentu memiliki performa yang baik.

Evaluasi membantu mengetahui:

Akurasi prediksi

Kesalahan model

Kemampuan generalisasi

3. Generalisasi

Generalisasi adalah kemampuan model bekerja dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

4. Evaluasi pada Classification dan Regression

Jenis evaluasi berbeda tergantung tugasnya.

Classification:

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

Regression:

MAE

MSE

RMSE

R² Score

5. Confusion Matrix

Confusion Matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi.

6. Struktur Confusion Matrix

	Prediksi Positif	Prediksi Negatif
Aktual Positif	TP	FN
Aktual Negatif	FP	TN

7. True Positive (TP)

Data positif yang diprediksi positif.

Contoh:

Email Spam diprediksi Spam

8. True Negative (TN)

Data negatif yang diprediksi negatif.

Contoh:

Email Biasa diprediksi Biasa

9. False Positive (FP)

Data negatif tetapi diprediksi positif.

Contoh:

Email Biasa diprediksi Spam

10. False Negative (FN)

Data positif tetapi diprediksi negatif.

Contoh:

Email Spam diprediksi Biasa

11. Contoh Confusion Matrix

	Positif	Negatif
Positif	40	10
Negatif	5	45

Maka:

TP = 40

FN = 10

FP = 5

TN = 45

12. Accuracy

Accuracy mengukur persentase prediksi yang benar.

13. Rumus Accuracy

14. Interpretasi Accuracy

Semakin tinggi accuracy:

Model semakin baik

Namun accuracy tidak selalu cukup.

15. Precision

Precision mengukur ketepatan prediksi positif.

16. Rumus Precision

17. Recall

Recall mengukur kemampuan menemukan seluruh data positif.

18. Rumus Recall

19. F1 Score

F1 Score menggabungkan Precision dan Recall.

20. Rumus F1 Score

21. Kapan Precision Penting

Precision penting ketika False Positive harus diminimalkan.

Contoh:

Filter Spam

Deteksi Penipuan

22. Kapan Recall Penting

Recall penting ketika False Negative harus diminimalkan.

Contoh:

Deteksi Kanker

Deteksi Penyakit

23. Accuracy pada Data Tidak Seimbang

Misalnya:

990 data negatif

10 data positif

Model selalu menebak negatif.

Accuracy:

99%

Padahal model gagal menemukan seluruh data positif.

24. Imbalanced Dataset

Dataset yang jumlah kelasnya tidak seimbang.

25. Mengapa Accuracy Bisa Menyesatkan

Karena tidak melihat distribusi kelas.

26. Classification Report

Scikit-Learn menyediakan laporan evaluasi otomatis.

27. Import Classification Report

```
from sklearn.metrics import classification_report
```

28. Menggunakan Classification Report

```
print(
    classification_report(
        y_test,
        y_pred
    )
)
```

29. Confusion Matrix pada Scikit-Learn

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

30. Membuat Confusion Matrix

```
cm = confusion_matrix(
```

```
    y_test,  
    y_pred  
)
```

31. Evaluasi Regresi

Regresi menggunakan metrik berbeda.

32. MAE

Mean Absolute Error.

Mengukur rata-rata kesalahan absolut.

33. Rumus MAE

34. MSE

Mean Squared Error.

35. Rumus MSE

36. RMSE

Root Mean Squared Error.

37. Rumus RMSE

38. R^2 Score

Mengukur kemampuan model menjelaskan variasi data.

39. Nilai R^2

1 = Sangat Baik

0 = Tidak Menjelaskan Data

40. Tujuan Akhir Evaluasi Model

Memastikan model:

Akurat

Stabil

Mampu melakukan generalisasi

Soal Bab 11

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan evaluasi model?

Soal 2

Mengapa evaluasi model penting dilakukan?

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan generalisasi?

Soal 4

Sebutkan metrik evaluasi untuk:

Classification

Regression

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan Confusion Matrix?

Soal 6

Jelaskan:

TP

TN

FP

FN

Soal 7

Apa fungsi Accuracy?

Soal 8

Mengapa Accuracy tidak selalu cukup untuk mengevaluasi model?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Precision?

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Recall?

Soal 11

Apa fungsi F1 Score?

Soal 12

Kapan Precision lebih penting daripada Recall?

Soal 13

Kapan Recall lebih penting daripada Precision?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Imbalanced Dataset?

Soal 15

Mengapa Accuracy dapat menyesatkan pada Imbalanced Dataset?

Soal 16

Apa fungsi Classification Report?

Soal 17

Bagaimana cara membuat Confusion Matrix menggunakan Scikit-Learn?

Soal 18

Jelaskan fungsi:

MAE

MSE

RMSE

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan R^2 Score?

Soal 20

Analisis mengapa evaluasi model sama pentingnya dengan proses pelatihan model.

BAB 11 selesai.

Selanjutnya: BAB 12 — Ensemble Learning (Random Forest dan Boosting).